S T Q Q S S D __/__/__

Solução do exercício AP01 - Victoria Ayumi Kose - 185335

Lista dos 10 elementos: 1 10 30 40 60 20 70 80 90 35

A lista permanece ordenada a cada inserção, sendo que pode começar tanto pelo início, quanto pelo fim (isso é escolhido baseado na menor distância).

- 1ª interação:
  ↳ lista = {1} NEP = 0

- 2ª interação:
  ↳ lista = {1, 10} NEP = 0

- 3ª interação:
  ↳ lista = {1, 10, 30} NEP = 0

- 4ª interação
  ↳ lista = {1, 10, 30, 40} NEP = 0

- 5ª interação
  ↳ lista = {1, 10, 30, 40, 60} NEP = 0

- 6ª interação: nesta interação, o ID deverá ser colocado no meio da lista, portanto é necessário calcular a distância do início e do fim

$$\left.\begin{array}{l} D_i = |20 - 1| = 19 \\ D_f = |20 - 60| = 40 \end{array}\right\} 19 < 40, \text{ logo começamos pelo início}$$

↳ lista = {$\underbrace{1, 10}_{NEP = 2 \rightarrow \text{duas posições permutadas}}$, 20, 30, 40, 60} NEP = 2

__/__/__ S T Q Q S S D

• 7ª interação
↳ lista = { 1, 10, 20, 30, 40, 60, 70 } NEP = 0

• 8ª interação
↳ lista = { 1, 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80 } NEP = 0

• 9ª interação
↳ lista = { 1, 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90 } NEP = 0

• 10ª interação: nessa interação, o ID deverá ser colocado no meio da lista, portanto é necessário calcular a distância do início e do fim

$$\left.\begin{array}{l} D_i = 135 - 1 = 34 \\ D_f = 135 - 90 = 55 \end{array}\right\} 34 < 55, \text{ logo começamos pelo início}$$

↳ lista = { $\underbrace{1, 10, 20, 30}_{NEP = 4 \rightarrow 4 \text{ posições percorridas}}$, 35, 40, 60, 70, 80, 90 } NEP = 4

Esse código manterá a lista ordenada e terá um custo total (NEP) de 6 (4 + 2 = 6).

spiral